



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Naufal Dzaki Hidayat - 5024241060

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya penggunaan jaringan komputer dan internet, kebutuhan akan keamanan jaringan menjadi semakin penting. Berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan berpotensi mengalami gangguan, baik dari akses yang tidak diizinkan, serangan dari luar jaringan, maupun penggunaan sumber daya jaringan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat mengatur lalu lintas data sekaligus melindungi jaringan dari berbagai ancaman. Salah satu teknologi yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah firewall.

Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan yang mengontrol paket data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan tertentu. Selain firewall, terdapat juga teknologi Network Address Translation (NAT) yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet. NAT tidak hanya membantu menghemat penggunaan alamat IP publik, tetapi juga memberikan lapisan perlindungan tambahan karena alamat IP internal tidak langsung terlihat dari luar jaringan.

Praktikum Firewall dan NAT dilakukan agar praktikan memahami cara kerja serta penerapan kedua teknologi tersebut dalam jaringan komputer. Melalui praktikum ini, praktikan dapat mempelajari bagaimana mengatur akses jaringan, memfilter lalu lintas data, serta menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan NAT. Pemahaman mengenai firewall dan NAT sangat penting karena kedua teknologi ini banyak digunakan pada jaringan rumah, kantor, kampus, maupun perusahaan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal yang dipercaya dengan jaringan eksternal, seperti internet, untuk mencegah akses yang tidak sah serta melindungi perangkat dari berbagai ancaman keamanan.

Cara kerja firewall adalah dengan memeriksa setiap paket data yang melewati jaringan, kemudian menentukan apakah paket tersebut diizinkan atau ditolak berdasarkan aturan (rule) yang telah dikonfigurasi. Firewall dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya packet filtering firewall, stateful firewall, dan application firewall. Packet filtering firewall bekerja dengan memeriksa informasi dasar pada paket data seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port, dan protokol yang digunakan. Stateful firewall bekerja lebih lanjut dengan memantau status koneksi yang sedang berlangsung.

1.2.2 Network Address Translation

Network Address Translation (NAT) adalah suatu teknik pada jaringan komputer yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP dari satu jaringan ke jaringan lain. NAT umumnya digunakan pada router atau gateway untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet.

Cara kerja NAT adalah dengan mengubah informasi alamat IP sumber atau tujuan pada paket data yang melewati router. Ketika perangkat dalam jaringan lokal mengirim data ke internet, router akan

mengganti alamat IP private perangkat tersebut dengan alamat IP publik yang dimiliki router. Saat balasan diterima dari internet, router akan menerjemahkan kembali alamat tersebut sehingga data dapat dikirim ke perangkat yang benar di dalam jaringan lokal.

Terdapat beberapa jenis NAT yang umum digunakan. Static NAT digunakan untuk memetakan satu alamat IP private ke satu alamat IP publik secara tetap. Dynamic NAT memetakan alamat IP private ke alamat IP publik yang tersedia secara dinamis dari suatu kumpulan alamat. Sedangkan Port Address Translation atau NAT Overload memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat IP publik dengan membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port.

1.2.3 Connection Tracking

Connection Tracking adalah fitur pada sistem jaringan yang digunakan untuk memantau dan mencatat status setiap koneksi yang melewati perangkat jaringan, seperti router atau firewall. Fitur ini memungkinkan perangkat jaringan mengetahui hubungan antara paket-paket data yang termasuk dalam satu sesi komunikasi sehingga proses pengelolaan lalu lintas jaringan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan aman.

Cara kerja Connection Tracking adalah dengan menyimpan informasi mengenai koneksi yang sedang berlangsung ke dalam tabel koneksi. Setiap paket data yang masuk akan diperiksa dan dikategorikan berdasarkan status koneksinya. Dengan demikian, router atau firewall dapat menentukan apakah paket tersebut merupakan bagian dari koneksi yang sudah ada, koneksi baru, atau koneksi yang tidak valid.

2 Tugas Pendahuluan

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:
2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:
 - a. konfigurasi IP Address.
 - b. konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
 - c. konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
 - d. konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
 - e. konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).
3. lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.